

国防科技大学 2021—2022 学年春季学期

《计算机硬件技术基础》考试试卷（A 卷）

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评阅人								

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择题（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每小题提供的三个答案中，只有一个正确。请选择正确答案的编号（A、B 或 C）填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															

1. 在补码计算机中，要将一个字节操作数扩展为字或双字操作数，并保持其真值不变，只要将扩充的高位全部充填_____即可。

- A. 符号位值 B. 1 C. 0

2. 为简化运算器的设计，现代计算机常采用_____表示有符号数。

- A. 原码 B. 反码 C. 补码

3. 在微处理器的发展历程中，由 8086/8088 微处理器首次引入，并一直被 PC 系列微处理器沿用的技术是_____技术。

- A. 指令流水线与存储器分段 B. Cache 与虚拟存储器
C. 超流水线与超标量设计

4. 若 Pentium 处理器的总线周期定义信号 $M/\overline{IO}=0$, $D/\overline{C}=0$, $w/\overline{R}=0$, 则表明 Pentium 当前进行的是_____周期。

- A. I/O 读 B. 存储器读 C. 中断响应

5. 若用容量为 $8K \times 4bit$ 的 SRAM 芯片构成 160KB 的内存，则需要这样的芯片_____。

- A. 40 片 B. 60 片 C. 80 片

6. MCS-51 单片机提供了 4 个准双向并行 I/O 口 P0~P3，无论哪个 I/O 口，用作输入时，_____。
- A. 应先将并口各位置 1 再读
 - B. 应先将并口各位清 0 再读
 - C. 直接对并口执行读操作即可
7. 隔离 I/O 编址相比于存储器映象 I/O 编址，具有程序清晰易读和_____的优点。
- A. I/O 操作灵活
 - B. I/O 寻址速度快
 - C. 读/写控制逻辑简单
8. 带三态功能的锁存器既可用作输入又可用作输出接口，是因为它具有_____功能。
- A. 数据保持
 - B. 数据隔离
 - C. 数据保持和数据隔离
9. 通常，在 PC 中断处理结束、即将中断返回时，要执行一条中断结束命令，其作用是允许_____的 INTR 中断产生。
- A. 高级
 - B. 同级和高级
 - C. 同级和低级
10. 8254 的定时器/计数器通道编程设置为方式 2 工作时，其 OUT 端输出的是_____。
- A. 周期性负脉冲
 - B. 宽度可控的负脉冲
 - C. 周期性方波
11. 8255 内含 3 个 8 位的可编程并行 I/O 口：A 口、B 口和 C 口，其中支持按位置/复位操作的是_____。
- A. A 口
 - B. B 口
 - C. C 口
12. 若规定异步串行通信的数据帧为 5 位数据位、偶校验和 2 位停止位。在接收时，如果收到 5 位数据位和 1 位校验位后，再接收到 1 位高电平信号和 1 位低电平信号，其结果表示_____。
- A. 一个字符的数据已正确接收
 - B. 传输中出现了格式错（帧错）
 - C. 传输中出现了奇偶错
13. 偏移码与原码、反码和补码同属双极性码，它与_____的关系是符号位相反、数据位相同。
- A. 原码
 - B. 补码
 - C. 反码
14. 当控制系统要求多个模拟输出通道同时更新输出信号时，各路 D/A 通道应采用_____缓冲寄存器结构。
- A. 1 级
 - B. 2 级或多级
 - C. 无
15. 某炉温测量系统的温度变化范围为 $0\sim 500^{\circ}\text{C}$ ，若要求测量误差小于 1°C ，则所选 ADC 的分辨率至少应为_____位（设 ADC 的分辨率和精度的位数一样）。
- A. 9
 - B. 10
 - C. 12

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线

|

|

|

|

得分

二、对错判断题（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每种说法，有的对，有的错，对的打“√”，错的打“×”。将正确答案填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															

1. 冯·诺依曼计算机在硬件上由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部分组成，其控制器按指令流驱动原理工作。

2. 对于写操作来说，数据需在写命令有效之前送上数据总线，而读操作则是在读命令有效后，数据才被送上数据总线。

3. 无论简单还是复杂的外设，它们与微机的接口电路都应具有数据缓存、读/写控制和数据变换三个基本功能。

4. 任何微机系统完成一个总线传输周期必须经历：总线请求和判决、寻址、传数和结束四个阶段。

5. 主机与 I/O 设备间采用程序查询方式传递数据时，I/O 接口必须引入状态寄存器，通过它来判断 I/O 设备是否准备就绪。

6. 微机系统是否支持隔离 I/O 端口编址取决于微机指令系统是否设置有专门的 I/O 指令。

7. 在总线仲裁协定中，并行仲裁比菊花链仲裁具有响应速度快、容错性好和易于扩充的优点。

8. MCS-51 单片机为每个中断源都分配了 1 个中断号（中断类型号），CPU 响应中断时，依据中断号计算得到中断服务程序入口地址，从而转入中断处理。

9. 并行接口与串行接口在结构上的主要差别是：后者需进行串一并或并一串转换，而前者不需要。

10. 8254 无论用做计数器还是定时器，均是对计数脉冲作减法计数，区别在于用作定时器时，要求计数脉冲是周期一定的时钟脉冲，而作计数器时，计数脉冲间隔可以不同。

11. 两台 PC 机通过 RS-232-C 串行接口直接通信时，通常只需使用 TXD（发送数据线）、RXD（接收数据线）和 GND（信号地）三根信号线。

12. 8255 有 A、B 和 C 三个 8 位并口，它们均可通过编程设置工作于方式 0、方式 1 和方式 2。

13. 识别被按键有两种基本方法：行/列扫描法和线反转法，无论采用哪种识别方法，接口电路都必须提供二个可编程的双向 I/O 端口。

14. DAC0832 是内含两级输入缓冲寄存器的 D/A 转换器芯片，它与 CPU 接口时，接口电路必需提供 2 个写端口地址。

15. 对于各路独立转换型多路模入通道而言，其特点是同时采样、同时转换、CPU 同时获取转换结果。

得分

三、简答题（共3小题，共18分）

1.（6分）为什么微机进行I/O操作时一定要对I/O设备进行I/O同步控制？常用的I/O同步控制方式有哪些？

2.（6分）MCS-51单片机引脚有多少I/O线？它们和单片机对外的地址总线 and 数据总线有何关系。

3.（6分）图 T.1 为一多路模拟输入通道的结构示意图，试分析说明：该多路模拟输入通道的结构特点是什么？图中I/O接口应具有哪些功能（不考虑延时等待式接口）？

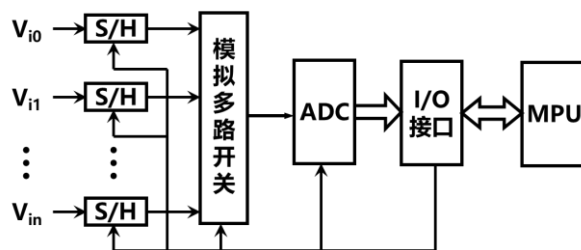


图 T.1 多路模拟输入通道结构示意图

得分

四、实验重做（共 10 个错，找到并改正 1 个错 2 分，共 20 分）

下面是某同学做ADC应用实验时设计的接口电路（图T.2）和相应的接口驱动程序。图中8254通道1为ADC0809提供500kHz时钟，模入通道通过地址线A₂、A₁和A₀选择。ADC接口的工作原理是：通过写操作在ALE和START控制端产生正脉冲同时选择通道和启动A/D转换；一旦转换结束，利用EOC从低到高的跳变，通过IRQ₇向CPU发中断请求；通过读操作在OE控制端产生正脉冲，ADC0809将结果送至数据线上。他希望用中断方式连续采集200个V_i数据，并将采集的结果存放在从buf开始的内存缓冲区中。

但硬件和程序设计好后，通过调试总是得不到正确的结果。现已知PC系统中断结束命令字和中断屏蔽字的端口地址分别为0x20和0x21，系统IRQ₀~IRQ₇对应的向量为0x08~0x0f，中断请求采用边沿触发，8254的方式控制字和中断屏蔽字格式分别如图T.3和图T.4所示。假定元器件和连线可靠性都没问题，硬件和程序中共有10处错误，希望你能帮他找出硬件和程序中存在的错误，说明错误原因，并给予纠正（直接在错误处标记并改正）。

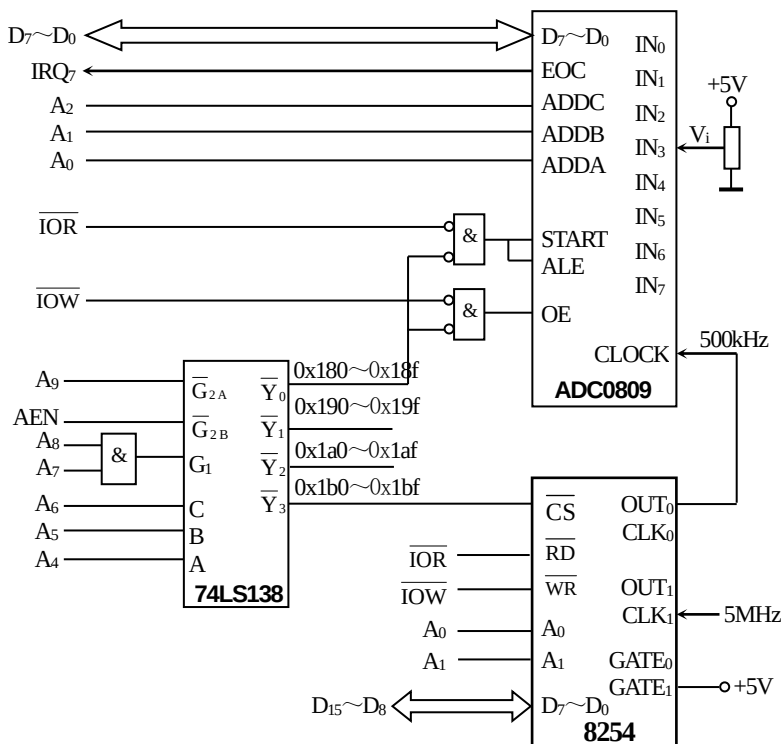


图 T.2 ADC0809 构成的数据采集系统

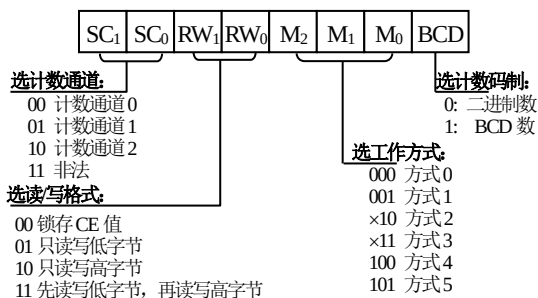


图 T.3 8254 控制字格式



图 T.4 中断屏蔽字格式

```

#include "stdio.h"

#include "dos.h"

#define cs0809  0x180          /* 定义0809基地址 */
#define cs8254  0x190          /* 定义8254基地址 */
#define IRQ7    0x0f          /* 定义中断向量号 */

void interrupt handler(void);   /* 定义中断处理程序 */

unsigned char buff[200],count=0;

main(){
    unsigned char temp;
    void interrupt (*oldhandler)(void);
    disable();                 /* 关中断 */
    oldhandler = getvect(IRQ7); /* 保存系统中断向量 */
    setvect(IRQ7, handler);     /* 设置新的中断向量 */
    temp=inportb(0x20);         /* 读取系统中断屏蔽字 */
    outportb(0x21,temp&0xef);   /* 设置新的中断屏蔽字,开IRQ7中断 */
    outportb(cs8254,0x57);      /* 设置8254通道1方式字 */
    outportb(cs8254+1,0x10);    /* 设置8254通道1计数值 */
    outportb(cs0809+3,0);       /* 启动A/D转换 */
    enable();                   /* 开中断 */
    while(count<200);           /* 未采集完, 循环等待 */
    setvect(IRQ7, oldhandler);  /* 恢复原系统中断向量和中断屏蔽字 */
    outportb(0x21,temp);
}

void interrupt handler(){      /* 中断服务程序 */
    buff[count]=inportb(cs0809);
    count++;
    if(count>200)
        outportb(cs0809,0x03); /* 启动下一次A/D转换 */
    outportb(0x20,0x20);       /* 发中断结束命令 */
}

```

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

得分

五、PC 应用题 (14 分)

图 T.5 是用 8255 构成的某输出设备的查询式接口。A 口用作数据输出口, PC_7 用于输出选通脉冲, PC_0 用于输入设备“忙”信号。接口工作原理是, 当设备非“忙” ($\overline{BUSY} = 0$) 时, 通过 A 口输出数据, 然后通过 PC_7 输出一选通信号 (负脉冲) 通知外设接收数据, 外设升起“忙”信号 ($\overline{BUSY} = 1$) 开始接收数据, 完毕撤销“忙”信号 ($\overline{BUSY} = 0$), 通知接口输出新数据。已知 8255 方式控制字和 C 口按位置/复位控制字如图 T.6 所示, 回答问题:

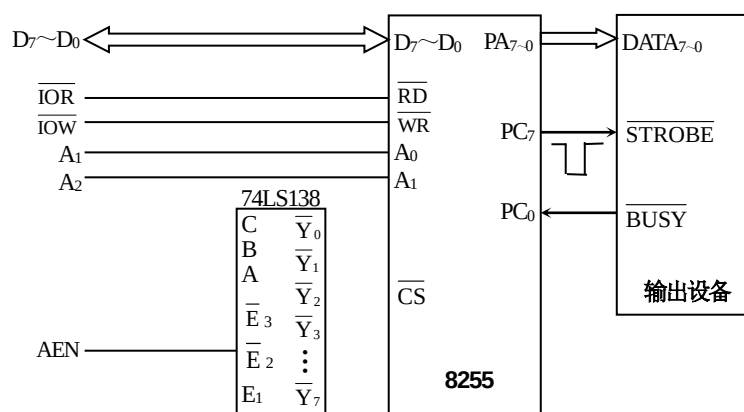


图 T.5 8255 构成的查询式输出接口

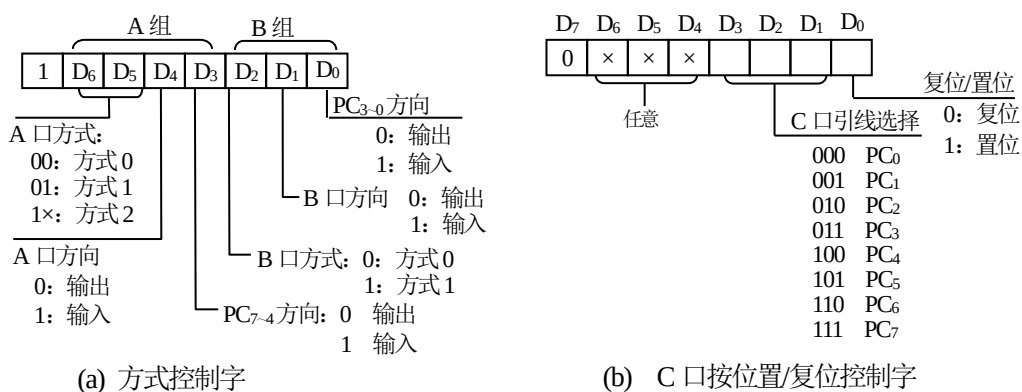


图 T.6 8255 方式控制字和 C 口按位置/复位控制字

(1) (6 分) 假定 8255 各端口地址分别为 0x2f8、0x2fa、0x2fc 和 0x2fe, 画出各端口地址位分配表, 完成图中译码电路设计。(允许增加必要的门电路)

(2) (8 分, 每空 1 分) 下列程序将存于 buf 数据缓冲区, 以回车符 (0x0d) 结束的数据送输出设备输出, 试将程序补充完整。

```
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "dos.h"

unsigned char buf[256];                                /* 定义输出缓冲区 */

main()
{
    unsigned char status, val;
    int i;
    outportb(0x2fe, ①_____);                        /* 设置 8255 工作方式 */
    outportb(②_____, 0x0f);                            /* 设置 PC7 初值, PC7=1 */
    i=0;                                                 /* 设置缓冲区指针初值 */
    while(1)
    {
        do {
            status=③_____;                            /* 输入“忙”状态 */
        } while(④_____);                                /* 设备“忙”时, 查询等待 */
        val=⑤_____;                                    /* 取输出字符, 指针加 1 */
        outportb(0x2f8, val);                            /* 从 A 口输出字符 */
        ⑥_____;                                        /* PC7 输出选通脉冲 */
        ⑦_____;
        if(val==0x0d)                                    /* 为回车符, 退出输出 */
            ⑧_____;
    }
}
```


得分

六、单片机应用（8 分，每空 1 分）

图 T.7 所示为某 MCS-51 单片机的 LED 显示器接口。8 位 LED 显示器按动态扫描、分时显示原理工作，P2 口、P1 口经同向驱动分别控制输出显示段码和显示位码，下列程序以自右至左方式输出显示“1927.8.1”，试将程序补充完整。

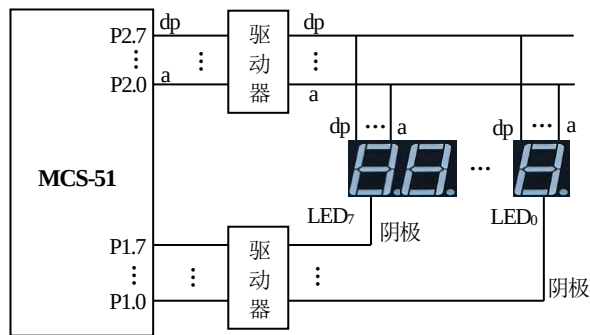


图 T.7 MCS51 单片机 LED 显示器接口

```
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code SegCode[]={0x3f,0x06,...,0x80}; // 定义 0~F 和 ‘.’ 的共阴极显示段码表
uchar code DisMem[]={1,9,2,7,0x10,8,0x10,1}; // 定义显示缓冲区（1927.8.1）
void DelayMs () {uint count=0; // 延时子程序
    while(count!=0xffff) ①_____ ;
}
void main() { uchar temp,BitCode,i;
    while(1) {
        i=②_____ ; // i 指向显示缓冲区最右端
        BitCode =0x01; // 位码指向最右端 LED 显示器
        ③_____ ; // 关显示
        while(1) {
            ④_____ = SegCode[⑤_____]; // 输出显示段码
            ⑥_____ = ~BitCode; // 输出位码
            DelayMs (); // 延时
            if(BitCode ==⑦_____ ) break ; // 到最左端，退出循环
            ⑧_____ ; // 指向下一位要显示的字符
            BitCode<<=1; // 位码左移一位
        }
    }
}
```

得分

七、计算思维能力考核（10 分）

现要设计一个实时定时（计时）记录系统。系统包含 4 个功能键：

Start: 启动键。按下该键，从 0 开始计时；

Stop: 停止键。按下该键，停止计时；

Record: 记录键。按下该键，记录计时时间，并保存至数据缓冲区，计时继续；

Clear: 清除键。按下该键，计时清 0，并将数据缓冲区记录的时间数据清除。

计时系统以秒为单位计时，并以 HH-MM-SS（时-分-秒）形式实时显示在 8 位 LED 显示器上。希望你完成该系统方案设计，要求：

1. 从分析原理出发，选择合适的接口，画出原理示意图（芯片可忽略型号，用方框加文字描述即可）；
2. 给出软件实现方案，包括程序模块的划分及模块功能（可用文字或流程图描述，但不编写程序）。（注：答题区空白不够，可写于反面）